

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CHAPADÃO DO SUL– MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	16
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	17
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	20
4.5.3. Passivos Ambientais	21
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	21
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	22
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	23
4.8. LIMPEZA URBANA (LU)	24
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24
5. RECEITAS	27
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	27
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	27



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	29
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	29
6.1.1. <i>Receitas</i>	29
6.1.2. <i>Transferências Federais</i>	30
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	30
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	31
6.1.5. <i>Despesas</i>	31
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34
7. SITUAÇÃO JURÍDICA	36
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	36
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	39
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	39
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	39
9.3. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	40
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2021.	12
Figura 2: Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS, 2021.	12
Figura 3: Caminhão Coletor Compactador Novo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	14
Figura 4: Caminhão Coletor Compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	14
Figura 5: Galpão UTR Municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	15
Figura 6: UTR Municipal (área interna). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	15
Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	16
Figura 8: Aterro Sanitário Municipal de Chapadão do Sul. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	18
Figura 9: Lagoas de tratamento de Chorume do Aterro Sanitário Municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	18
Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2021).....	19
Figura 11: Área de disposição dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.....	20
Figura 12: Britador de RCC. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021	20
Figura 13: RCC separado para ser britado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.	20
Figura 14: Resíduo britado e pronto para ser utilizado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021. .	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.....	26
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.	26
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Chapadão do Sul média dos anos de 2015 a 2019.	29
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Chapadão do Sul.	30
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Chapadão do Sul média dos últimos 5 anos.....	32

Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Chapadão do Sul.	33
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Chapadão do Sul.	33
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Chapadão do Sul-MS.	35

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Chapadão do Sul. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Chapadão do Sul-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Chapadão do Sul-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Chapadão do Sul.	12
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de recicláveis em Chapadão do Sul.	13
Tabela 7: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.	14
Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Chapadão do Sul-MS	15
Tabela 9: Composição do custo mensal dos serviços de disposição final e manejo de RSD	17
Tabela 10: Composição dos custos de ampliação da célula aterro sanitário municipal	18
Tabela 11: Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Chapadão do Sul-MS.	18
Tabela 12: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	23
Tabela 13: Síntese da composição dos custos mensais dos serviços de Limpeza Urbana.	24
Tabela 14: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	25



Tabela 15: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	28
Tabela 16: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Chapadão do Sul-MS nos anos de 2021 a 2022.	28
Tabela 17: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	31
Tabela 18: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	34
Tabela 19 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.	37

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Chapadão do Sul-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 07 de dezembro de 2021. O relatório teve sua elaboração concluída em março de 2022 e revisado em junho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Chapadão do Sul-MS, no ano de 2021 encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Chapadão do Sul-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul	22 K, 329326.94 m E, 7920859.53 m S
02	Secretaria de Obras	22 K, 328767.10 m E, 7920276.38 m S
03	Aterro Sanitário	22 K, 333261.45 m E, 7921803.40 m S
04	Antigo Lixão	22 K, 328485.02 m E, 7919103.86 m S
05	Aterro RCC	22 K, 333052.04 m E, 7921809.35 m S
06	UTR	22 K, 333091.25 m E, 7921680.56 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Chapadão do Sul. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Chapadão do Sul-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	João Carlos Krug
Prefeito Atual (2022)	João Carlos Krug
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	27.367
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	25.142
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em 2014
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim, elaborado em 2014
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Chapadão do Sul, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado no ano de 2014. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Chapadão do Sul.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar ações de coleta seletiva conforme viabilidade econômico-financeira e disponibilidade de recursos	2014 - 2023
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (Precária)	implantar E OPERAR a Unidade de Triagem de Resíduos sólidos domiciliares e comerciais	2015
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2014 – 2015

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar e auxiliar na criação das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014 – 2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	-	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana no Aterro Sanitário	2014 – 2033
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada (Atitude Ambiental)	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados.	2016 – 2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequado	Promover a Triagem, beneficiamento e aproveitamento dos RCC	2015 – 2033
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	-	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e “bota fora”	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal	2014
		Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil e volumosos em áreas de “bota-fora”	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao órgão ambiental competente	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Implantação do aterro sanitário, conforme projeto executivo e Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação	2014
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Chapadão do Sul-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados pela equipe técnica, o custo médio para execução destes serviços é de R\$ 60.097,29/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	CUSTO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	R\$ 19.969,20
Manutenção dos Caminhões Coletores*	R\$ 39.789,21
Pessoal (5 Motoristas)	R\$ 13.863,35
Pessoal (11 Garis)	R\$ 25.925,86
GPS Caminhões	R\$ 338,89
CUSTO TOTAL =	R\$ 60.097,29

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de seguro e depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As figuras 1 e 2 exibem o caminhão utilizado na coleta de RSD em Chapadão do Sul – MS.



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta dos RSD. Fonte: TCE-MS, 2021.



Figura 2: Caminhão coletor do tipo compactador. Fonte: TCE-MS, 2021.

Os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Chapadão do Sul-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Chapadão do Sul.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton. /mês)	459,753
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,602
Existe Balança no Município	Sim
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim
Nº de caminhões	4 (quatro)
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	8 (oito) anos
Recurso para compra do caminhão	Próprio (Prefeitura) e Federal (Funasa)
Capacidade caminhão (m ³)	12 (doze)
Guarnição/Equipe	1 (um) motorista e 2 (dois) garis
Número de Motoristas	5 (cinco)
Número de Garis	11 (dez)
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	5 (cinco) dias por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	5 (cinco) dias por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	6.285
Nº habitantes/gari	2.285
Tonelada mensal de RSD/gari	41,795
Tonelada diária de RSD/gari	1,37
Proporção de Habitantes Atendidos	91,86%
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal do Serviço (R\$/mês)	R\$ 60.097,29
Custo Unitário do Serviço (R\$/ton.)	R\$ 130,72
Custo Unitário do Serviço R\$/hab.)	R\$ 2,39

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas o seguro e a depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Chapadão do Sul-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis, que é realizada de forma direta por meio da estrutura disponível do transporte dos RSD. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana a um custo mensal informado de R\$ 12.933,41/mês.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Chapadão do Sul-MS são apresentados na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de recicláveis em Chapadão do Sul.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Veículos e equipamentos	R\$ 4.907,80
Pessoal (1 motorista e 2 garis)	R\$ 7.957,84
GPS Caminhão	R\$ 67,78
Tipo da empresa/entidade	Equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras
Modalidade	Porta-a-Porta
Nº de caminhões	4 (quatro)
Tipo do caminhão	Toco
Frequência de coleta no cento (comércio)	6 (seis) vezes/semana
Frequência de coleta nos bairros	1 (uma) vez/semana
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

As imagens 03 e 04 exibem os veículos utilizados na coleta seletiva em Chapadão do Sul-MS:



Figura 3: Caminhão Coletor Compactador Novo. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 4: Caminhão Coletor Compactador. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis no município de Chapadão do Sul-MS é executada de forma direta por meio dos servidores municipais. De acordo com o levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio para execução deste serviço é de R\$ 72.494,79/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na tabela 7:

Tabela 7: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	CUSTO MENSAL
Pessoal (22 triadores)	R\$ 68.420,99
Veículos (ônibus)	R\$ 817,56
Manutenção dos Equipamentos (prensas)	R\$ 257,58
CUSTO TOTAL =	R\$ 69.496,13

A segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizadas em uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) localizada no próprio município.



Figura 5: Galpão UTR Municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 6: UTR Municipal (área interna). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Como se pode ver nas figuras 5 e 6, o município de Chapadão do Sul-MS possui uma Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) devidamente estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, com instalações físicas dotadas de cobertura e equipada com esteiras, prensas hidráulicas, balança, suporte para bags e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC).

Salienta-se que o município subsidia integralmente os serviços de triagem dos materiais recicláveis até a UTR. Esse custo já foi comentado no item 4.3 do presente relatório.

De acordo com os funcionários recicladores, os fardos de materiais recicláveis são leiloados periodicamente, sendo que na última venda a empresa REPRAM Reciclagem e Preservação Ambiental arrematou o material.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 8 os dados gerais do serviço de triagem no município de Chapadão do Sul-MS.

Tabela 8: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Chapadão do Sul-MS

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ótima
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso da administração municipal
Local de triagem dos resíduos	Galpão cedido pela prefeitura
Número de triadores	22 (vinte e dois)
Número de triadores/habitante urbano	1.142
A Unidade de Triagem de Resíduos recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
Nome da Empresa Sucateira	REPRAM Reciclagem e Preservação Ambiental
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	80,455
Frequência de venda do material coletado	Trimestral
Renda média do triador	R\$ 2.799,04
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	<i>Não se aplica, pois não existe cooperativa ou associação.</i>

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Chapadão do Sul-MS produz um percentual de matéria orgânica de 55,54% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de menor representatividade, 53,70%.



Figura 7: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Chapadão do Sul-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Chapadão do Sul-MS.

4.5.1. Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Chapadão do Sul-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, após a coleta dos RSD, são transportados diretamente para disposição final no Aterro Sanitário Municipal de Chapadão do Sul-MS. A execução do serviço de recepção, pesagem e disposição final é realizada pela própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município de Chapadão do Sul-MS com a destinação final dos RSD (incluindo recepção, pesagem e disposição final) é de R\$ 58.515,67/mês, conforme apresentado na tabela 9 a seguir:

Tabela 9: Composição do custo mensal dos serviços de disposição final e manejo de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD		CUSTO MENSAL
Contratos de Monitoramento	Direta	R\$ 1.250,00
Veículos e Equipamento	Direta	R\$ 23.104,97
Funcionários	Direta	R\$ 34.160,70
CUSTO TOTAL =		R\$ 58.515,67

Concomitante a essa despesa há um contrato de concessão de implantação, operação e monitoramento da unidade de resíduos sólidos por 25 (vinte e cinco) anos (cláusula 7 do contrato 031/2.015) no valor de R\$ 92.050.431,79 cuja rescisão contratual se deu em 27.10.2018, as partes acordaram no valor de R\$ 2.500.000,00 a título de indenização em 20 (vinte) parcelas mensais de R\$ 125.000,00 em benefício da empresa REPRAM – Reciclagem e Preservação Ambiental Ltda.

Vale salientar que no ano de 2021 o município realizou a expansão da célula do aterro sanitário municipal com manta PEAD, drenagem e terraplanagem a um custo global de R\$ 462.195,79, conforme demonstrado na tabela 10 a seguir:

Tabela 10: Composição dos custos de ampliação da célula aterro sanitário municipal

CUSTOS DO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL		CUSTO GLOBAL
Ampliação da manta PEAD e drenagem	Direta	R\$ 427.222,76
Terraplanagem	Indireta	R\$ 34.973,03
CUSTO TOTAL =		R\$ 462.195,79

As figuras 8 e 9 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação da disposição final dos RSD de Chapadão do Sul-MS e as lagoas de tratamento de chorume, indispensáveis para evitar a poluição do solo e a exposição as diversas intempéries ambientais.



Figura 8: Aterro Sanitário Municipal de Chapadão do Sul. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 9: Lagoas de tratamento de Chorume do Aterro Sanitário Municipal. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Chapadão do Sul-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Prefeitura Municipal
Município situado o Aterro Sanitário	Chapadão do Sul-MS

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa Responsável pela DF	SEDEMA – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Empresa Responsável pelo Aterro	SEDEMA – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Existe Balança no Município	Sim
Existe Estação de Transbordo?	Não
Custo da Disposição Final (ton.)	R\$ 127,28
Custo da Disposição Final (mês)	R\$ 58.515,67
Custo da Disposição Final (hab./mês)	R\$ 2,14
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton. /mês)	459,753

Conforme demonstrado na tabela 11, o município de Chapadão do Sul-MS tem destinado em média 459,753 toneladas de RSD por mês para o Aterro Sanitário Municipal de Chapadão do Sul, **perfazendo uma geração *per capita* de 0,602 kg/hab./dia**. Verifica-se que essa taxa é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP², que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes, indicando que a prefeitura tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2021), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado na figura 10.

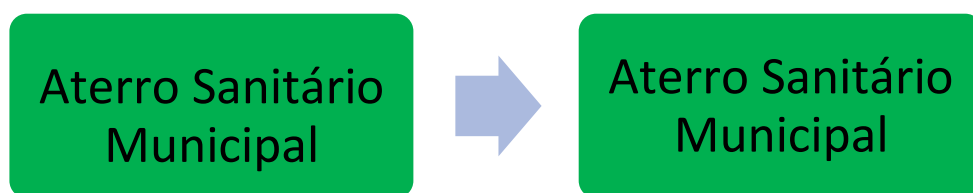


Figura 10: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2021).

² Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), são dispostos em área separada dentro do aterro sanitário municipal. Destaca-se que no ano de 2021 foi realizada a reforma do britador de resíduos da construção civil do município com o dispêndio de R\$ 170.500,00, vale salientar que a prefeitura realiza a britagem de parte dos resíduos para a manutenção de estradas de dentro do aterro sanitário municipal e de estradas rurais do município, como se vê nas figuras 11, 12, 13 e 14.



Figura 11: Área de disposição dos RCC e resíduos da limpeza urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 12: Britador de RCC. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021



Figura 13: RCC separado para ser britado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.



Figura 14: Resíduo britado e pronto para ser utilizado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2021.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos de forma ambientalmente inadequada, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴ que o município de Chapadão do Sul possuía duas área caracterizada como passivo ambiental, sendo um vazadouro a céu aberto (lixão), utilizado para disposição final de Resíduos de Limpeza Pública e Volumosos definido pela coordenada S 7918981.43 m. e E 328386.44 m (Zona 22), bem como um local já encerrado em que era realizada a disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Pública e Resíduos Volumosos (RV), localizado na coordenada S 7922029.01 m. e E 333462.21 m (Zona 22).

Conforme vistoria *in loco* em 2021 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente o município de Chapadão do Sul encaminha os resíduos sólidos domiciliar, resíduos da construção civil e da limpeza urbana para o Aterro Sanitário Municipal. A área do antigo lixão foi contemplada com um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, e parte dos resíduos de construção civil são utilizados na manutenção de estradas de dentro do aterro sanitário municipal e de estradas rurais do município. O município permanece com os dois passivos ambientais até que sejam executadas as ações conforme aprovado no PRADE-RS.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que se refere ao planejamento para recuperação do passivo ambiental identificado no item anterior, observa-se a existência de um processo (71/403798/2019) protocolado junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL requerendo Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021). Foi emitida a Autorização Ambiental n. 10/2021 (publicado no Diário Oficial Eletrônico n. 10.641 no dia 23 de setembro de 2021) e situação atual do referido processo encontra-se como “Arquivado” na Central de Atendimento.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Chapadão do Sul-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Chapadão do Sul, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) era encaminhado para o leito de secagem e posteriormente enterrado na área da ETE.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Chapadão do Sul estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Chapadão do Sul-MS.

Destaca-se que a destinação final inadequada deste tipo de resíduo pode trazer sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto,

é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Chapadão do Sul-MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 052/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 19.943,60/mês.

Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 12.

Tabela 12: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	9 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Mensal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	1.813,05
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande – MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Atitude Ambiental Ltda dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição

dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA (LU)

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, pela própria prefeitura por meio da secretária de obras/infraestrutura urbana. De acordo com levantamento realizado por esta consultoria, o custo total de forma direta, para execução do serviço supracitado é de R\$ 57.338,52 /mês, contemplando gastos com pessoal e combustível e mais R\$ 155.404,16/mês pelo contrato nº 051/2019 com a empresa Brooks Presencial, perfazendo o montante de R\$ 212.742,68/mês.

A tabela 13 resume os aspectos operacionais da limpeza urbana no município de Chapadão do Sul-MS:

Tabela 13: Síntese da composição dos custos mensais dos serviços de Limpeza Urbana.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB. /MÊS
Combustível e manutenção	Direta	R\$ 19.511,75	R\$ 0,78
Funcionários (Motorista, operador de roçadeira, operador de moto serra, serviços gerais e responsável técnico)	Direta	R\$ 37.826,77	R\$ 1,50
Empresa Brooks Ambiental	Indireta	R\$ 155.404,16	R\$ 6,18
Total		R\$ 212.742,68	R\$ 8,46

Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com depreciação, seguro dos veículos, pois a Prefeitura Municipal não possui o controle dessas despesas.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados, em parte, pela prefeitura e a terceirizada são: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, poda de grama, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 14.

Tabela 14: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 60.097,29	R\$ 2,39
b. Coleta Seletiva	Direta	R\$ 12.933,41	R\$ 0,51
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Direta	R\$ 69.496,13	R\$ 2,76
d. Destinação Final dos RSD (Disposição Final em Aterro Sanitário)	Direta	R\$ 58.515,67	R\$ 2,33
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 19.943,60	R\$ 0,79
f. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 212.742,68	R\$ 8,46
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 201.042,50	R\$ 8,00
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 433.728,78	R\$ 17,25

De acordo com a tabela 14, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 201.042,50/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,00/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Chapadão do Sul-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 433.728,78/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 17,25/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

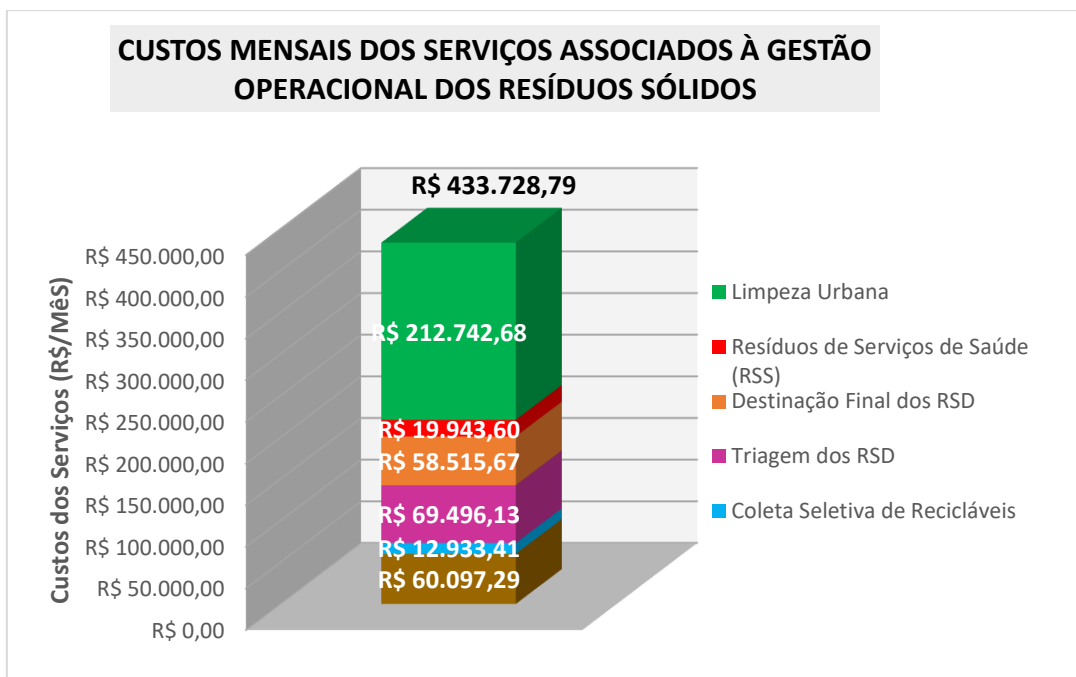


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.

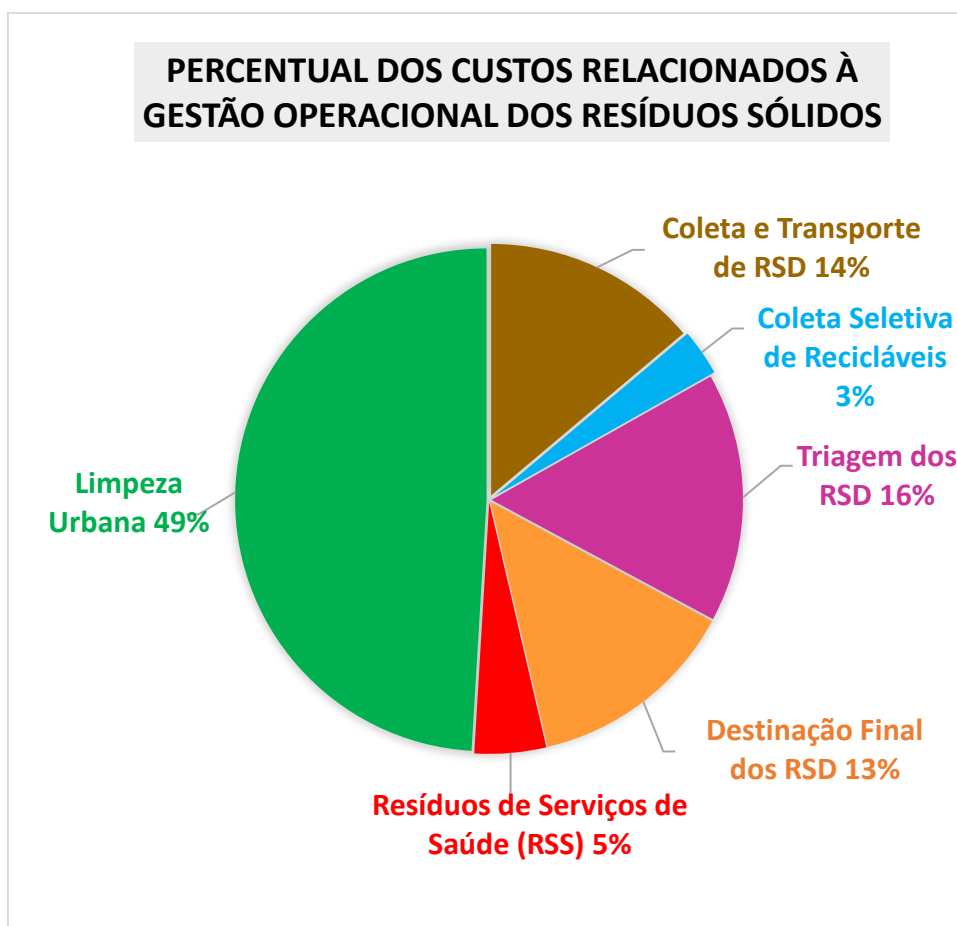


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **49%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Chapadão do Sul-MS pratica-se a cobrança taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos, denominada de Taxa de Remoção de Lixo. A taxa é cobrada junto ao carnê do IPTU, utilizando como parâmetro de cálculo a região na qual está localizado o imóvel, a frequência de coleta e a área do imóvel.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 88.944,77/mês, representando em média R\$ 3,54 por hab./mês.

Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 44% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, coleta e transporte dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes nos itens 6 e 7.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente

vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Chapadão do Sul-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 155.157,78/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.861.893,32/ano. A tabela 15 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 15: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	48,17%	R\$ 896.841,44	R\$ 74.736,79
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	51,83%	R\$ 965.051,88	R\$ 80.420,99
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		1.861.893,32	R\$ 155.157,78

Os índices do ICMS Ecológico do município de Chapadão do Sul-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 16.

Tabela 16: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Chapadão do Sul-MS nos anos de 2021 a 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0022	0,0024	0,0026	0,7607
2022	0,0019	0,0000	0,0025	0,4418

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 74.736,79/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 15, o município de Chapadão do Sul-MS não pontuou em todos os quesitos da componente RSU, tendo uma diminuição significativa da pontuação para o ano de 2022.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Chapadão do Sul se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

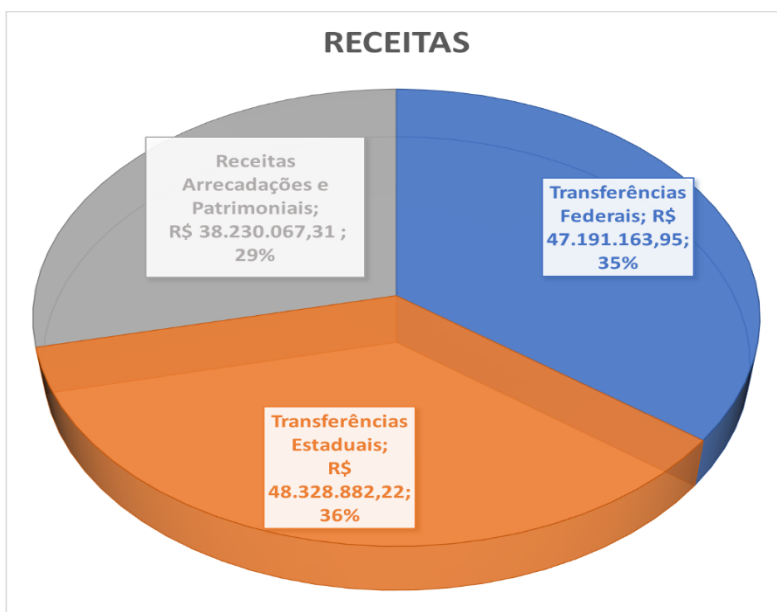


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Chapadão do Sul média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Chapadão do Sul (71%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 29% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

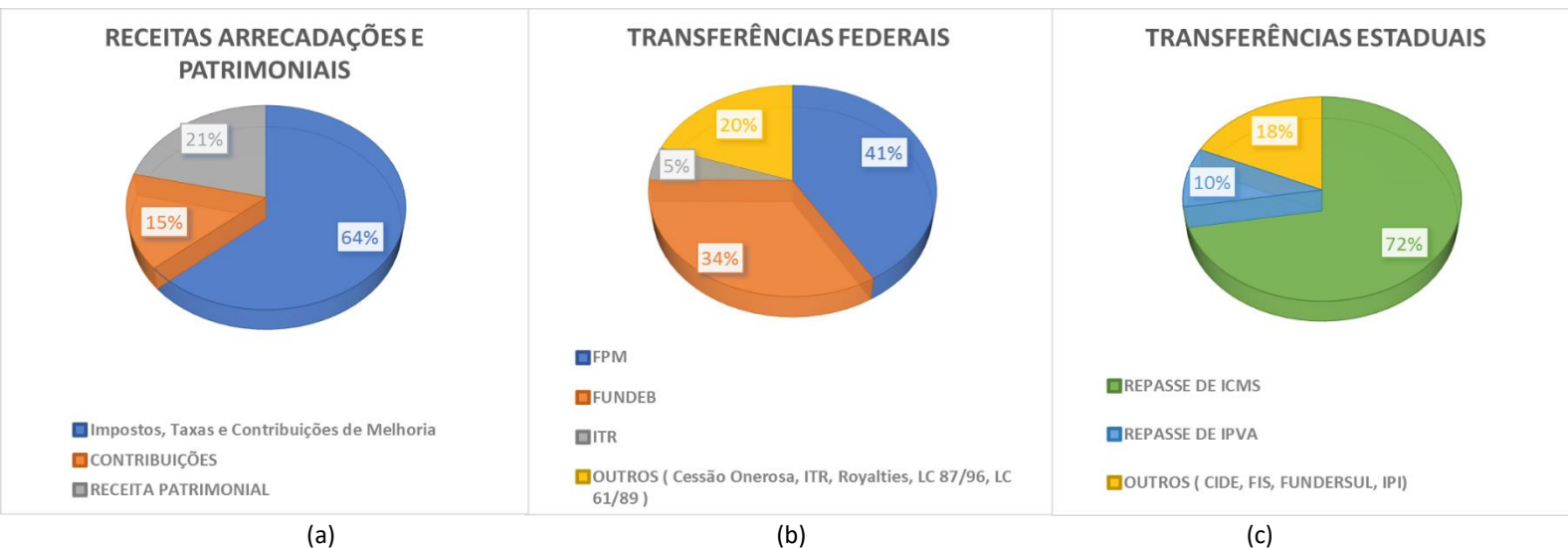


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Chapadão do Sul.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Chapadão do Sul as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 41% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Chapadão do Sul, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 72% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Chapadão do Sul as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (26%). Na Tabela 17 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 17: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	64%
IPTU	11%
ISS	26%
ITBI	7%
IRRF	8%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12%
CONTRIBUIÇÕES	15%
RECEITA PATRIMONIAL	21%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (28,05%), Educação (24,70%), Administração (20,06%), e Urbanismo (5,04%), que correspondem a 77,85% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 21ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Gestão Ambiental (que ocupa a 11ª posição) conforme verificado em consulta no portal de transparência do município.

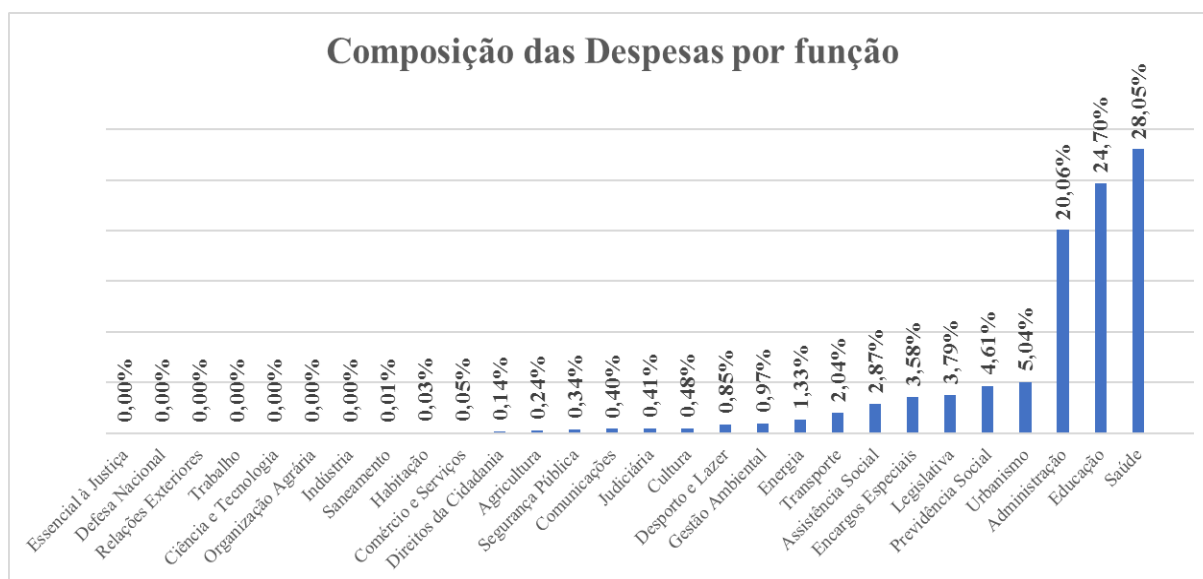


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Chapadão do Sul média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se aumento

progressivo da RCL e das despesas, com seus picos em 2019, seguindo a tendência de alta do período.

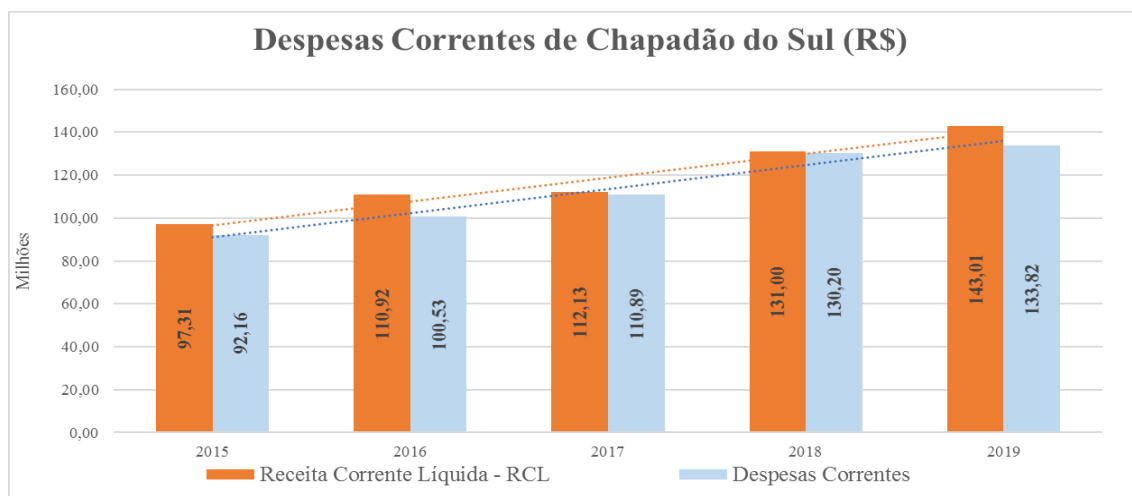


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Chapadão do Sul.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Chapadão do Sul apresentou diferença entre receitas e despesas positiva para todo o período. Em particular, para os anos de 2017 e 2018, essa diferença foi reduzida devido ao aumento considerável de despesas relacionadas com saúde e educação.

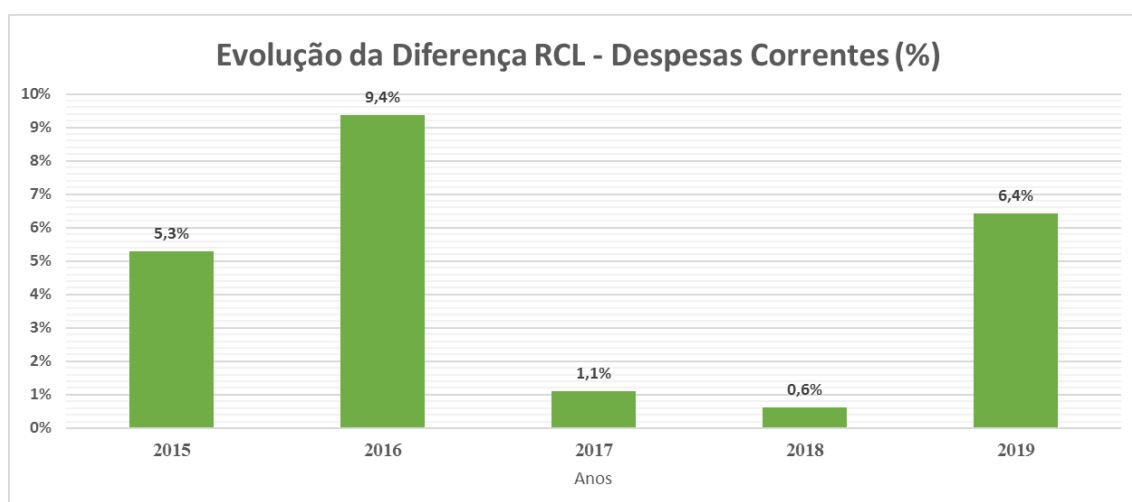


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Chapadão do Sul.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Chapadão do Sul também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 35% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 18 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município **Chapadão do Sul-MS** para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 18: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RS	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 60.097,29	721.167,48	2,20
	Coleta Seletiva de Recicláveis	R\$ 12.933,41	155.200,92	0,47
	Triagem dos RSD	R\$ 69.496,13	833.953,56	2,54
	Destinação Final dos RSD	R\$ 58.515,67	702.188,04	2,14
	Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	R\$ 19.943,60	239.323,20	0,73
	Limpeza Urbana	R\$ 212.742,68	2.552.911,20	7,77
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 88.944,77	1.067.337,40	3,25
Taxa de RSD + ICMS Ecológico (RSU)		R\$ 163.681,56	1.964.178,72	5,98

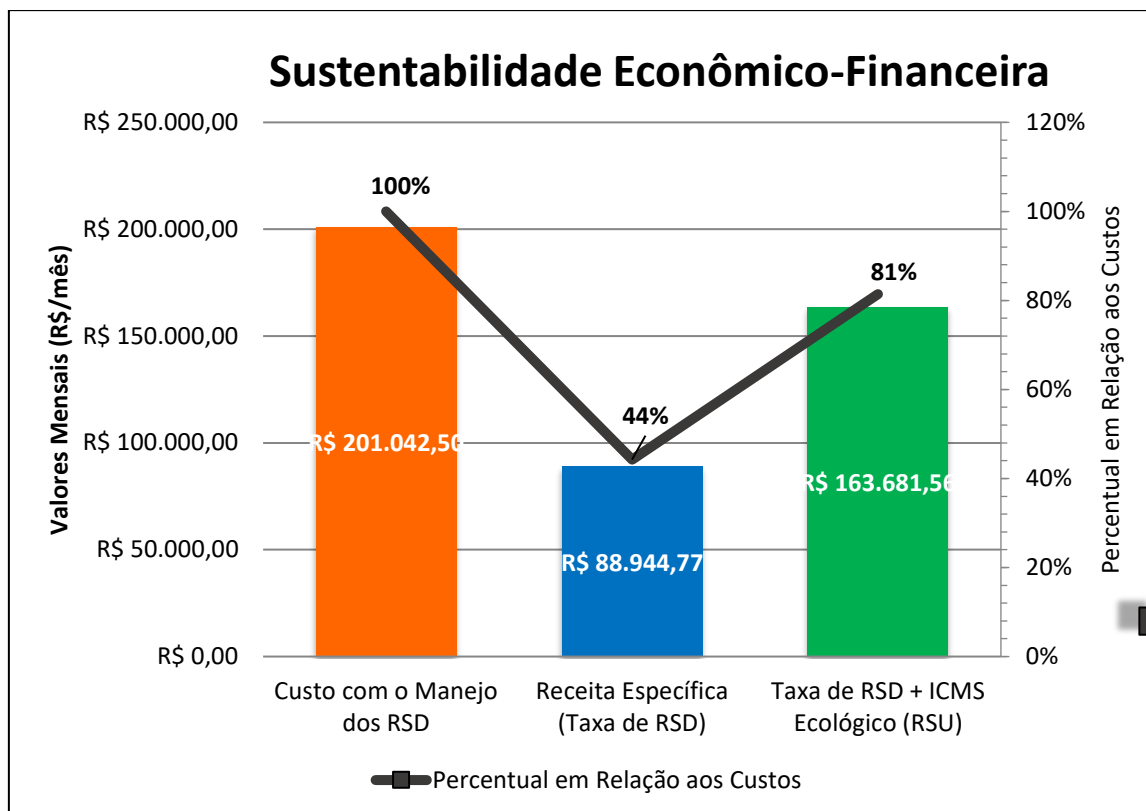


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Chapadão do Sul-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica, denominada Taxa de Remoção de Lixo, colabora para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar apenas 44% dos custos. O motivo dessa defasagem financeira se deposita no fato de que a metodologia de cálculo para a cobrança adotada não é a mais adequada, principalmente por não considerar todas as despesas que ocorrem com o manejo de resíduos sólidos. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (parcela RSU) na receita, seria possível custear cerca de 81% da despesa mensal com manejo dos RSD, refletindo em uma maior sustentabilidade financeira. Vale salientar que o município realiza leilões dos resíduos oriundos Unidade de Triagem de Resíduos, gerando assim uma nova fonte de receita para o município que poderia ser utilizada para o custeio do manejo dos RSD.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: IC - Inquérito Civil n. 06.2018.00002303-0 de 26/07/2018.

1.1 Objeto: analisar adoção de medidas de execução de obras de adequação para o funcionamento do depósito de resíduos sólidos, neste município (IC 10/2013 - Migrado da CIC para o SAJ/MP).

1.2 Andamento atual: ofício da promotoria sobre requerimento de dados.

2. Procedimentos Judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: não existe.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 19 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Chapadão do Sul – MS.

Tabela 19 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Chapadão do Sul-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar ações de coleta seletiva conforme viabilidade econômico-financeira e disponibilidade de recursos	2014 - 2023	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				implantar E OPERAR a Unidade de Triagem de Resíduos sólidos domiciliares e comerciais	2015	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo	2014 - 2015	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Orientar e auxiliar na criação das cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda	2014- 2033	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Não				Não definida meta específica.		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana no Aterro Sanitário	2014 - 2033	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados.	2016 – 2033	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Área específica no Aterro Sanitário	Não				Promover a Triagem, beneficiamento e aproveitamento dos RCC	2015 – 2033	Sim
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica no Aterro Sanitário	Não				Não definida meta específica.		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não				Não definida meta específica.		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS)	Não				Não definida meta específica.		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área com PRADE-RS	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual lixão municipal	2014	Sim
						Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil e volumosos em áreas de “bota-fora	2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS junto ao órgão ambiental competente	2014	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não				Implantação do aterro sanitário, conforme projeto executivo e Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação	2014	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Chapadão do Sul-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e seguro dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que o levantamento estadual que está feito pelo Convênio vem demonstrando que em diversos municípios não se tem controle da depreciação dos veículos, trazendo como consequência: preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

Além disso, destaca-se que o município realiza o controle de combustível em planilhas preenchidas de forma manual, tornando o controle abstruso, forma está considerada antiquada, visto que hoje já se encontra no mercado diversos softwares disponíveis, para uma melhor apropriação deste dispêndio.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, pode-se vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento

e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

É pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas (2) áreas de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessas localidades evidenciadas no item 4.5.3. através da correta execução do projeto de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS aprovado.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Chapadão do Sul-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque atualizar sua fonte de receita específica e aprimore o controle dos custos, para custear as despesas com o manejo dos RSD de maneira sustentável.

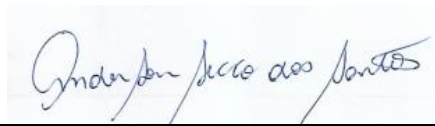
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS